

Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc Huy

MSSV: 23110163

Lớp: Lý thuyết (thứ 7, 1-3)

Bài tập thực hành tuần 7

1. Sử dụng logic vị từ để biểu diễn các phát biểu sau:

- a. Dê là động vật ăn cỏ.
- b. Chó sói là động vật hung dữ.
- c. Động vật hung dữ là động vật ăn thịt.
- d. Động vật ăn thịt thì ăn thịt.
- e. Động vật ăn cỏ thì ăn cỏ.
- f. Động vật ăn thịt thì ăn các động vật ăn cỏ.
- g. Động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ đều uống nước.
- h. Một động vật tiêu thụ cái mà nó uống hoặc cái mà nó ăn.

Trước hết, ta định nghĩa các ký hiệu sau:

Vị từ	Ý nghĩa
animal(x)	x là động vật
goat(x)	x là dê
wolf(x)	x là chó sói
herbivore(x)	x là động vật ăn cỏ
carnivore(x)	x là động vật ăn thịt
dangerous(x)	x là động vật hung dữ
eat(x,y)	x ăn y
drink(x,y)	x uống y
consume(x,y)	x tiêu thụ y

a. Dê là động vật ăn cỏ

$$\forall x (goat(x) \rightarrow herbivore(x))$$

- Ghi dưới dạng mệnh đề: "Với mọi x, nếu x là dê thì x là động vật ăn cỏ"

b. Chó sói là động vật hung dữ

$$\forall x (wolf(x) \rightarrow dangerous(x))$$

- Ghi dưới dạng mệnh đề: "Với mọi x, nếu x là chó sói thì x là động vật hung dữ"

c. Động vật hung dữ là động vật ăn thịt

$$\forall x (dangerous(x) \rightarrow carnivore(x))$$

- Ghi dưới dạng mệnh đề: "Với mọi x, nếu x là động vật hung dữ thì x là động vật ăn thịt"

d. Động vật ăn thịt thì ăn thịt

$$\forall x (carnivore(x) \rightarrow eat(x, meat))$$

- Ghi dưới dạng mệnh đề: "Với mọi x, nếu x là động vật ăn thịt thì x ăn thịt"

e. Động vật ăn cỏ thì ăn cỏ

$$\forall x (herbivore(x) \rightarrow eat(x, grass))$$

- Ghi dưới dạng mệnh đề: "Với mọi x, nếu x là động vật ăn cỏ thì x ăn cỏ"

f. Động vật ăn thịt thì ăn các động vật ăn cỏ

$$\forall x \forall y ((carnivore(x) \wedge herbivore(y)) \rightarrow eat(x, y))$$

- Ghi dưới dạng mệnh đề: "Với mọi x và y, nếu x là động vật ăn thịt và y là động vật ăn cỏ thì x ăn y"

g. Động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ đều uống nước

$$\forall x ((carnivore(x) \vee herbivore(x)) \rightarrow drink(x, water))$$

- Ghi dưới dạng mệnh đề: "Với mọi x, nếu x là động vật ăn thịt hoặc x là động vật ăn cỏ thì x uống nước"

h. Một động vật tiêu thụ cái mà nó uống hoặc cái mà nó ăn

$$\forall x \forall y ((animal(x) \wedge (eat(x, y) \vee drink(x, y))) \rightarrow consume(x, y))$$

- Ghi dưới dạng mệnh đề: "Với mọi x và y, nếu x là động vật và (x ăn y hoặc x uống y) thì x tiêu thụ y"

2. Chuyển các logic vị từ trong bài 1 sang Prolog và trả lời câu hỏi: có động vật hung dữ không và nó tiêu thụ cái gì?

Trả lời ở trong file Prolog đính kèm: 23110163_NguyenVanPhucHuy_BTTH7.pl